



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

人工智能概论

主讲：李建霞

1761389691@qq.com

西安电子科技大学 人工智能学院



第八章 遗传算法

8.1 遗传算法 (GA)

8.2 遗传算法实例



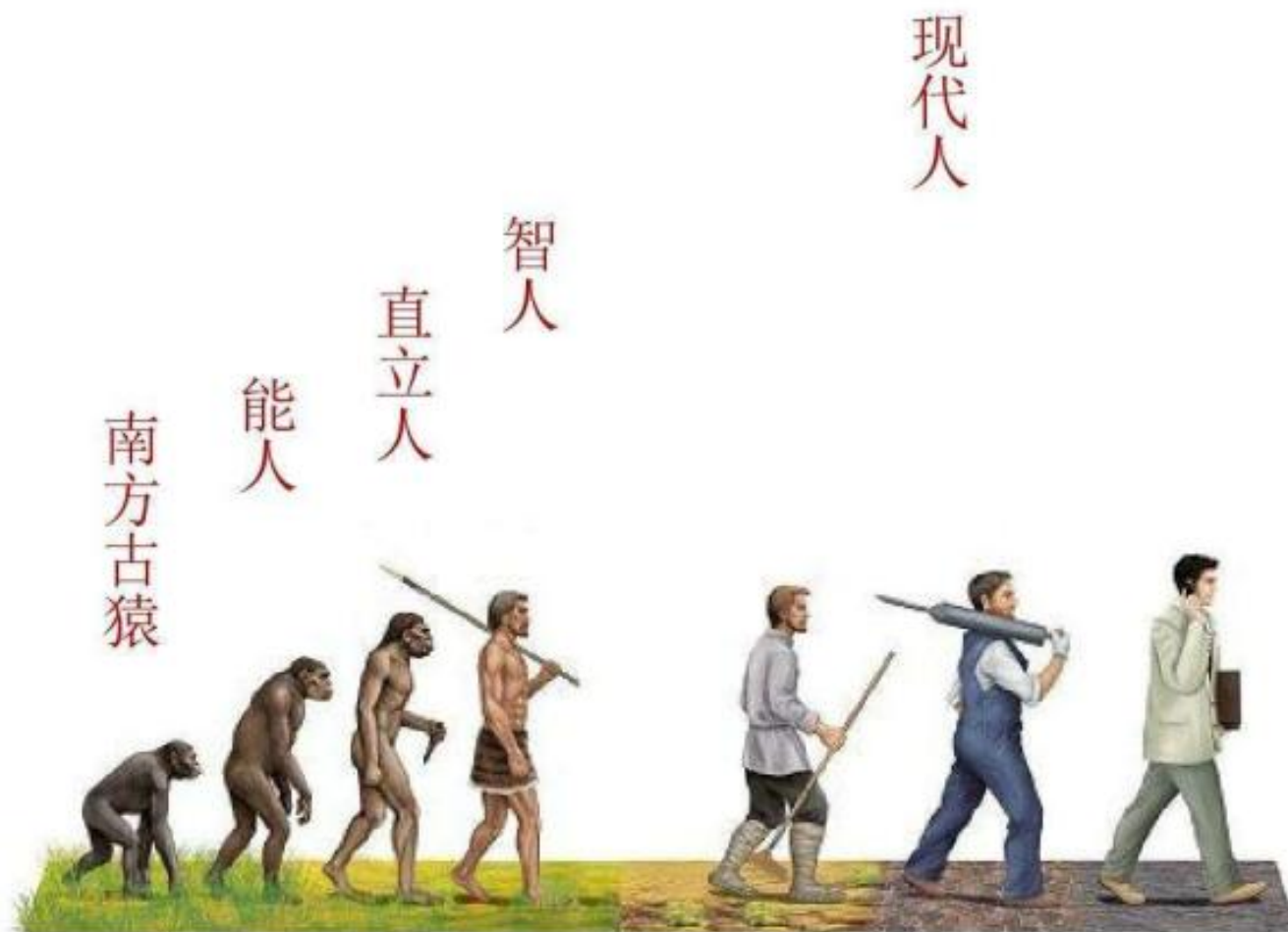


8.1. 遗传算法

1. 遗传算法的生物学基础

2. 遗传算法的组成







- 生物物种作为复杂系统，具有奇妙的自适应、自组织和自优化能力，这是一种生物在进化过程中体现的智能。
- 遗传算法：着眼于对生物群体进化过程的模拟。

1975年约翰·霍兰德提出

- 应用领域：

- 函数优化（连续，组合）
- 机器人路径规划
- 工业设计
- 机器学习
- 智能控制
- 等

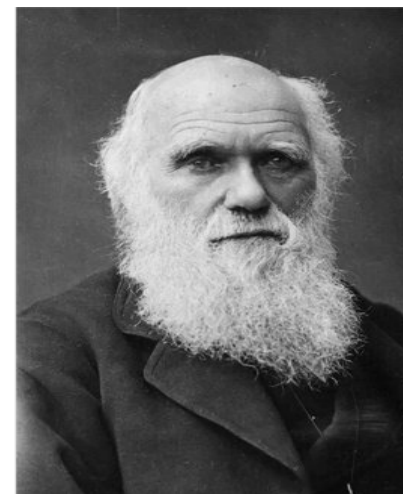


约翰·霍兰德（1929-）



➤ 达尔文的进化论-适者生存原理

- 每一物种在发展中越来越适应环境。物种每个个体的基本特征由后代所继承，但后代又会产生一些异于父代的新变化。在环境变化时，只有那些能适应环境的个体特征方能保留下来。



达尔文 (1809-1882)

➤ 孟德尔的遗传学说-基因遗传原理

- 遗传以密码方式存在细胞中，并以基因形式包含在染色体内。每个基因有特殊的位置并控制某种特殊性质；所以，每个基因产生的个体对环境具有某种适应性。基因突变和基因杂交可产生更适应于环境的后代。经过存优去劣的自然淘汰，适应性高的基因结构得以保存下来。



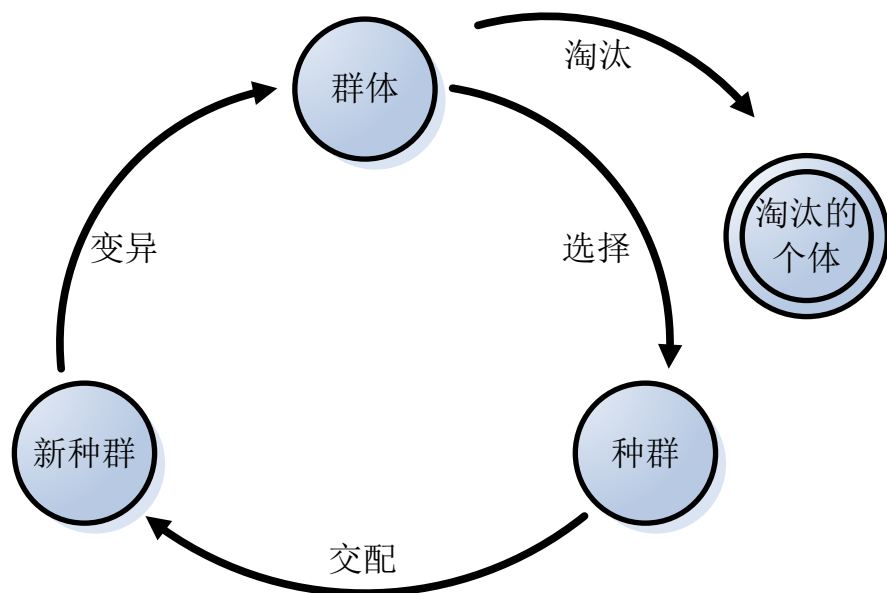
孟德尔 (1822-1884)

“适者生存+劣者淘汰”

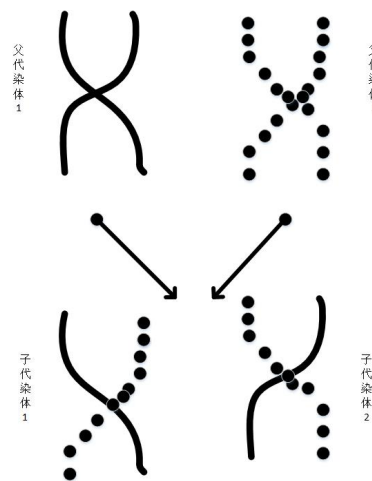


遗传学基本概念与术语

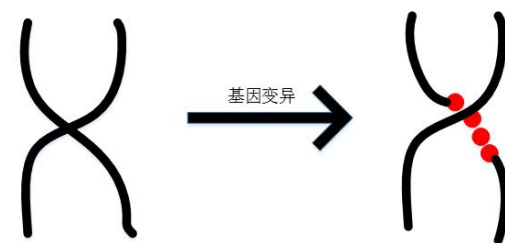
- 基因重组/交叉：在有性繁殖过程中，控制不同性状的染色体基因重新组合；
- 基因突变：染色体的某些基因位的组成或数目发生改变。



生物进化过程



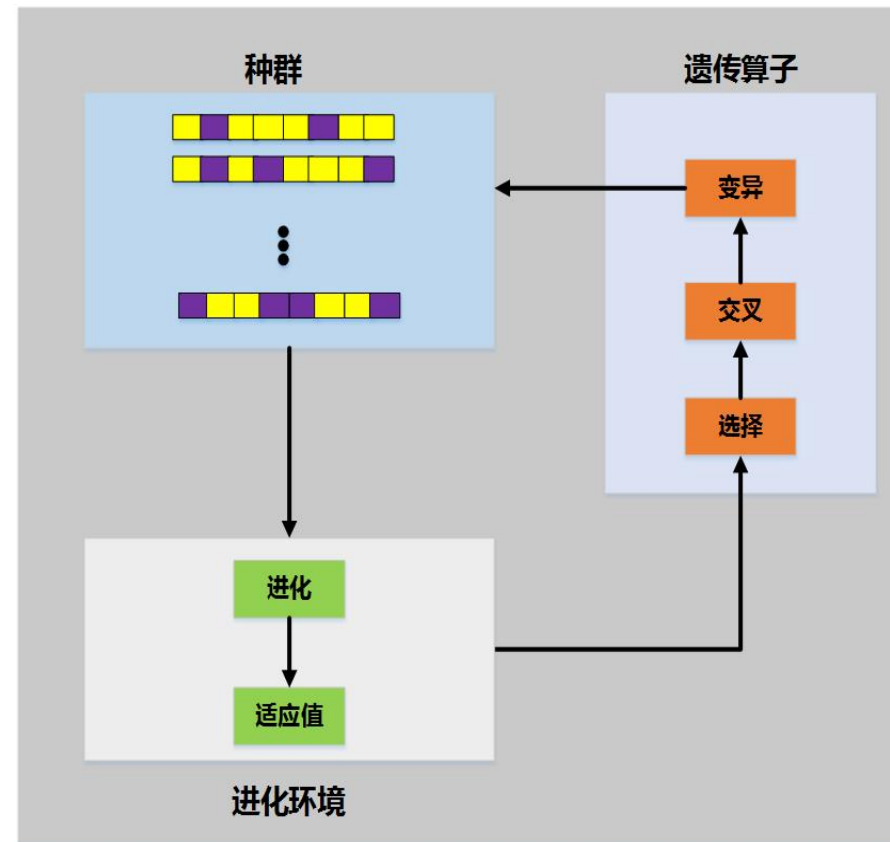
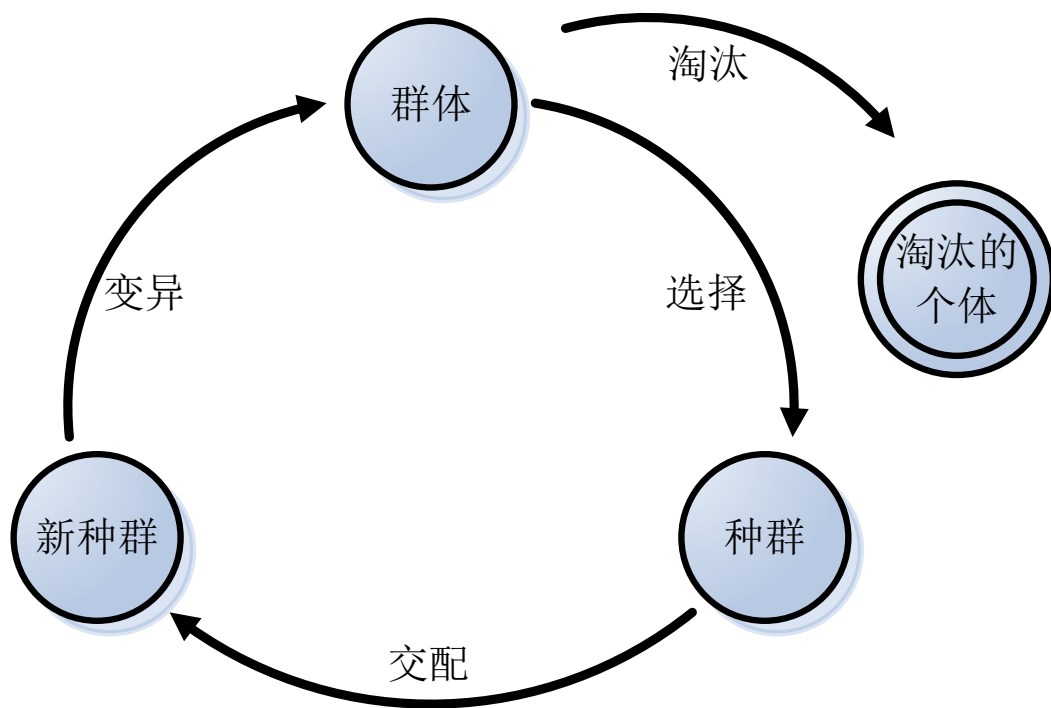
基因重组



基因突变



- 遗传算法（Genetic Algorithm, GA）是一类借鉴生物界的进化规律（适者生存，优胜劣汰遗传机制）演化而来的随机化搜索方法。



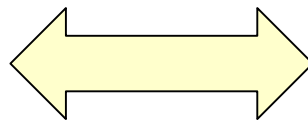


生物进化

群体
种群
环境
染色体
基因
适应能力
交叉
突变
进化结束

遗传算法

搜索空间的一组有效解
选择得到的新群体
适应度函数
可行解的编码串
一个编码单元
解的适应度值
交换部分编码
某些编码的数值改变
算法结束





➤ 遗传算法的基本思想

- 1. 遗传算法GA把问题的解表示成“**染色体**”，在算法中即是以一定方式编码的串。
- 2. 在执行遗传算法之前，给出一群“染色体”，也即假设解。
- 3. 把这些假设解置于问题的“环境”中，并按**适者生存**的原则，从中**选择**出较适应环境的“染色体”进行复制，再通过**交叉**，**变异**过程产生更适应环境的新一代“染色体”群。

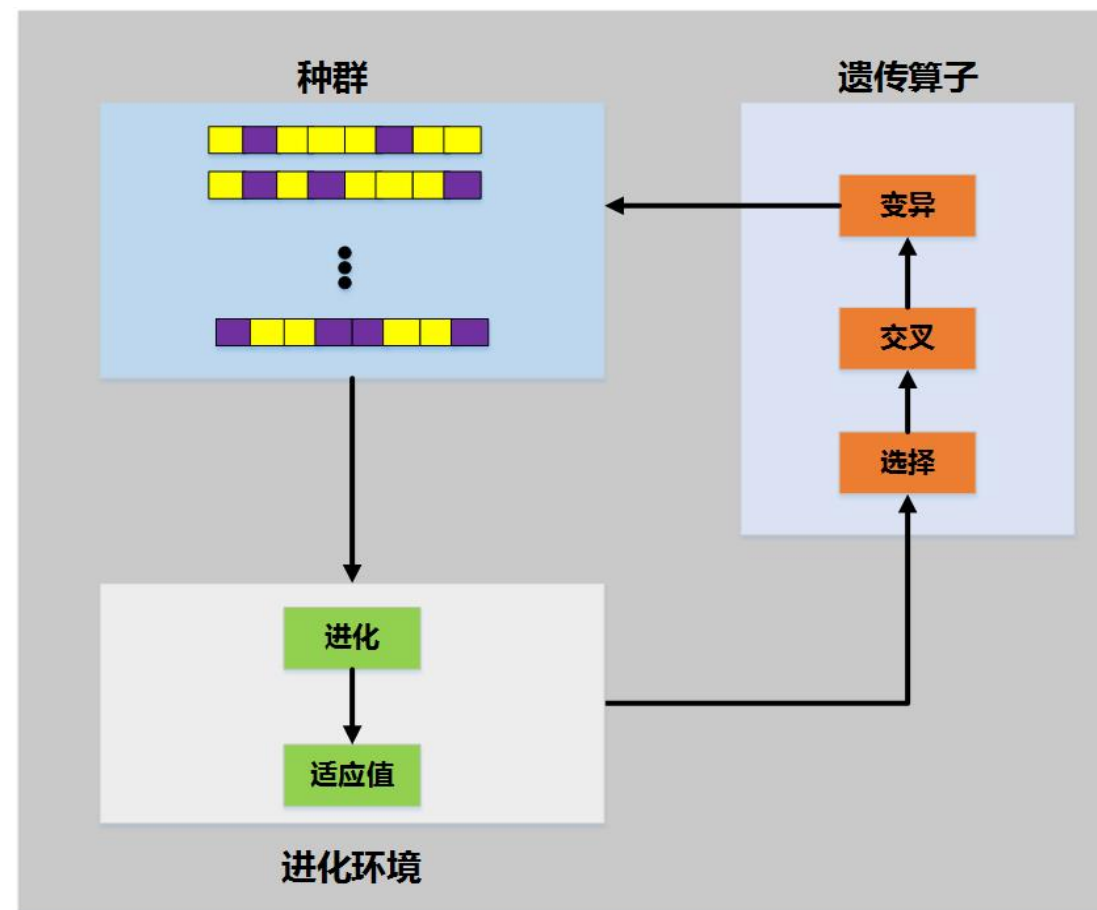
这样，一代一代地进化，最后就会收敛到最适应环境的一个“染色体”上，它就是问题的最优解。

➤ 进化计算：遗传算法、进化策略、进化规划、遗传规划



➤ 一般的遗传算法由四个部分组成:

- 编码机制
- 种群初始化
- 适应度函数
- 遗传算子 (选择、交叉、变异)

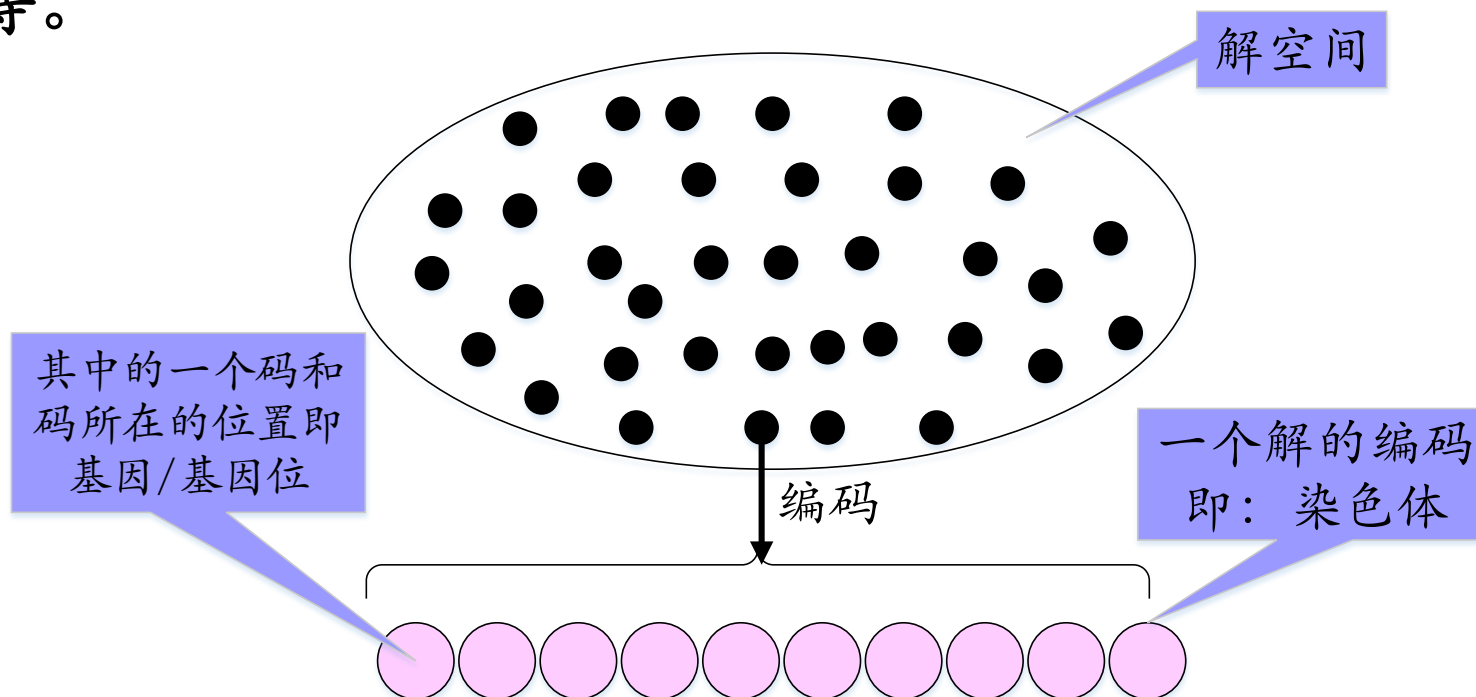


遗传算法模型



➤ 编码机制

- 用遗传算法解决问题时，首先要对待解决问题的决策变量进行编码，一般用字符串表示。
- GA中的编码方法：二进制编码、浮点数编码方法、格雷码编码、顺序编码等。





➤ **二进制编码**：它所构成的个体的基因型是一个由0或1组成的编码串

假设解的取值范围为： $[X_{min}, X_{max}]$

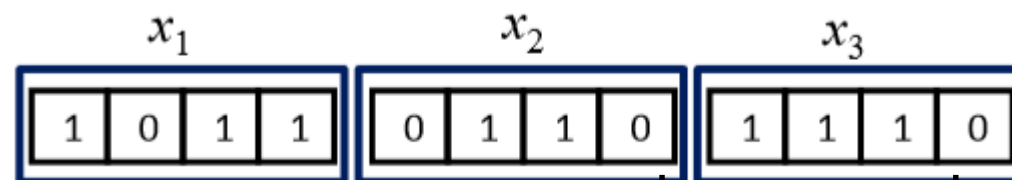
串长L 取决于求解精度：
$$\delta = \frac{X_{max} - X_{min}}{2^L - 1}$$

某一个体的编码是： $b_L b_{L-1} b_{L-2} \dots b_2 b_1$ ，则对应的解码公式为：

$$X = X_{min} + \frac{X_{max} - X_{min}}{2^L - 1} \left(\sum_{i=1}^L b_i 2^{i-1} \right)$$



- 决策变量（整数或实值）用二进制字符串表示。
- 例如，对于**三维空间**的优化问题，设一个染色体的编码为：

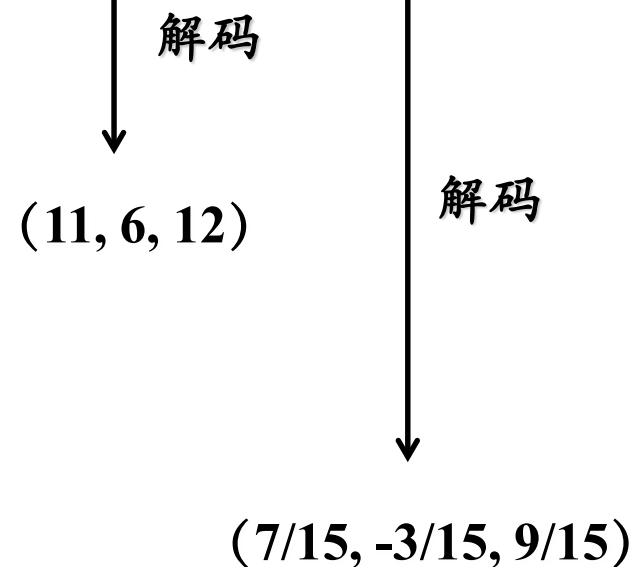


- 染色体中有**12**个基因
- 对于**整数**决策变量：

$$x_1 = 1 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^3 = 11$$

$$x_2 = 0 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^3 = 6$$

$$x_3 = 0 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^3 = 12$$



- 对于**实值**决策变量，如果它们都在 $[-1, 1]$ 之间：
- 编码精度： $\delta=2/15$

$$x_1 = -1 + (1 - (-1)) \times 11 / (2^4 - 1) = 7/15$$

$$x_2 = -1 + (1 - (-1)) \times 6 / (2^4 - 1) = -3/15$$

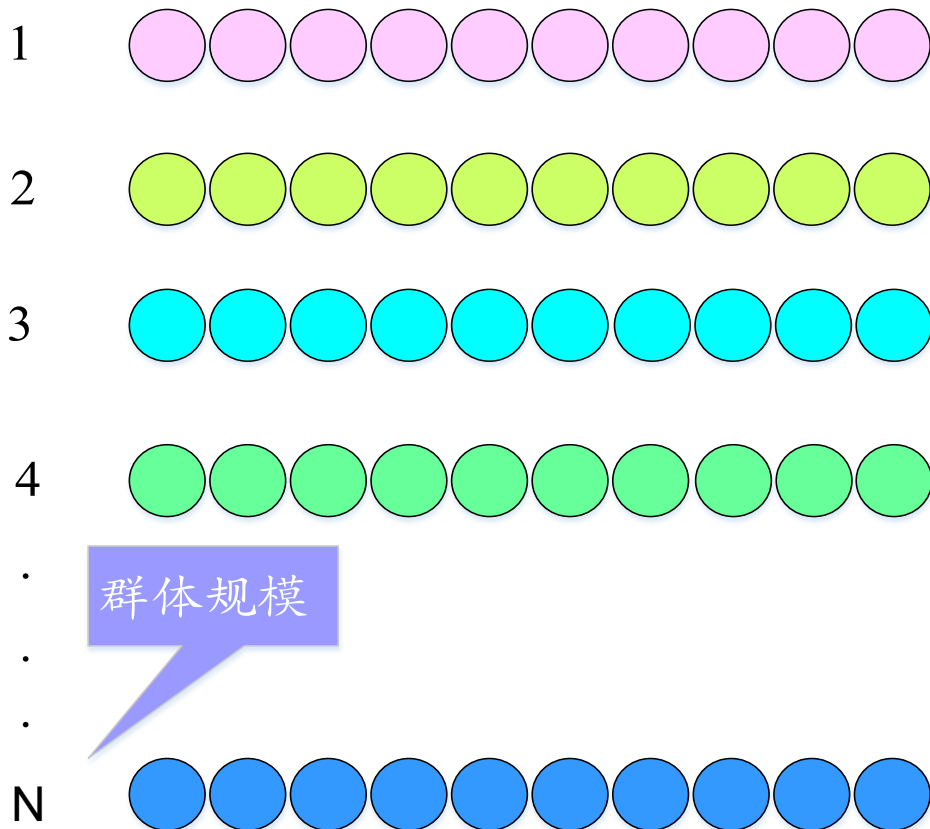
$$x_3 = -1 + (1 - (-1)) \times 12 / (2^4 - 1) = 9/15$$



➤ 种群初始化：随机初始化

解的编号

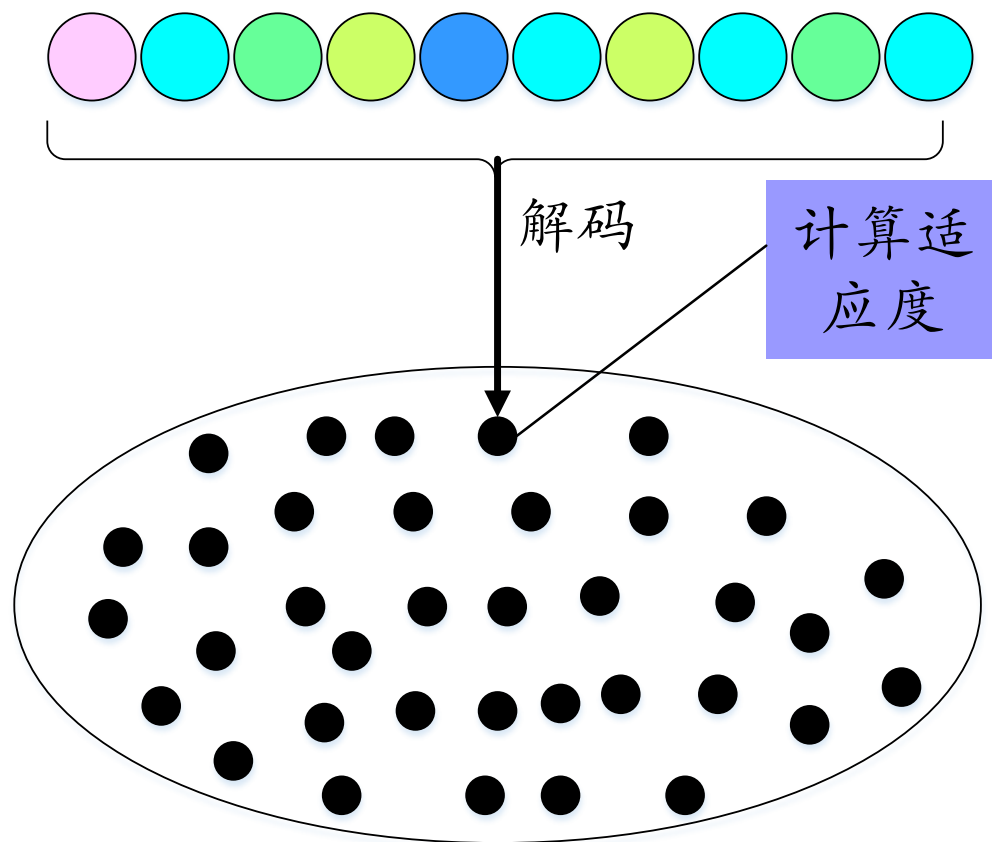
解的编码



个体的编号	个体的编码
1	0001100000
2	0101111001
3	0000000101
4	1001110100
·	·
·	·
·	·
N	0001010011



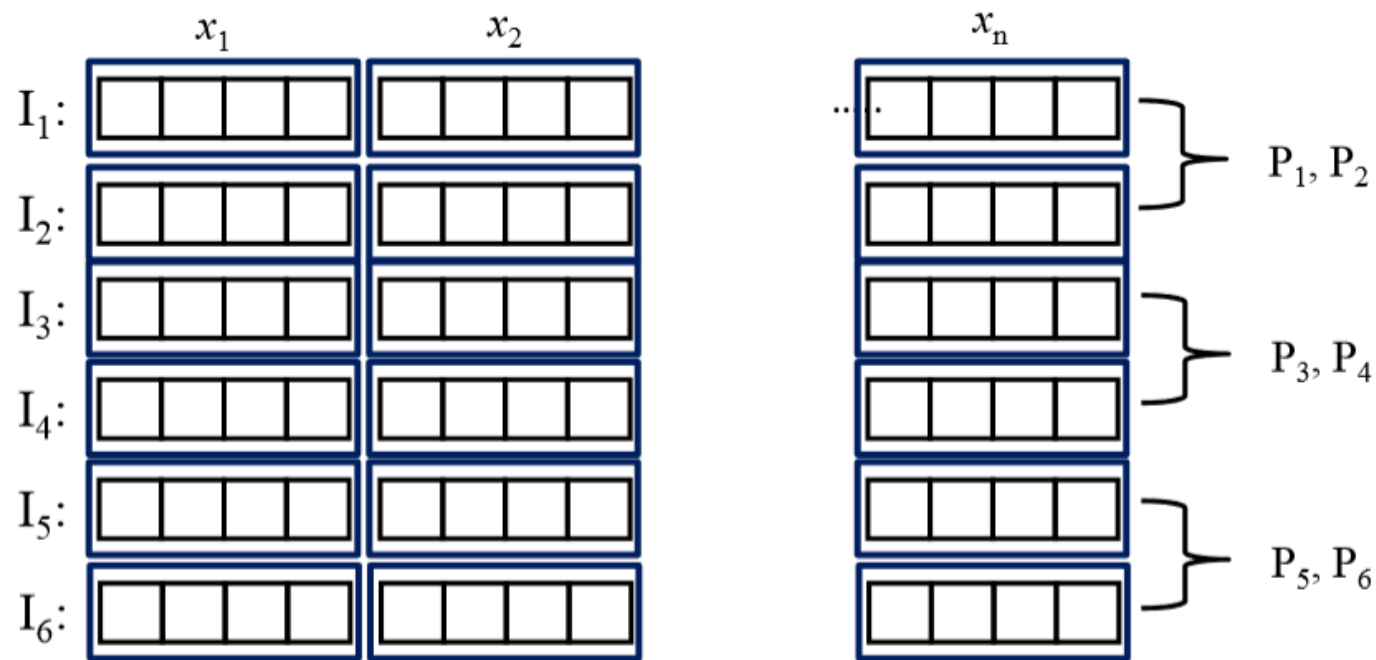
- **适应度函数:** 用来评估个体优、劣的标准，适应度值越大的个体越优



编号	个体的编码	解码	适应度值
1	0001100000	X_1	$f(X_1)$
2	0101111001	X_2	$f(X_2)$
3	0000000101	X_3	$f(X_3)$
4	1001110100	X_4	$f(X_4)$
⋮	⋮	⋮	⋮
N	0001010011	X_N	$f(X_N)$



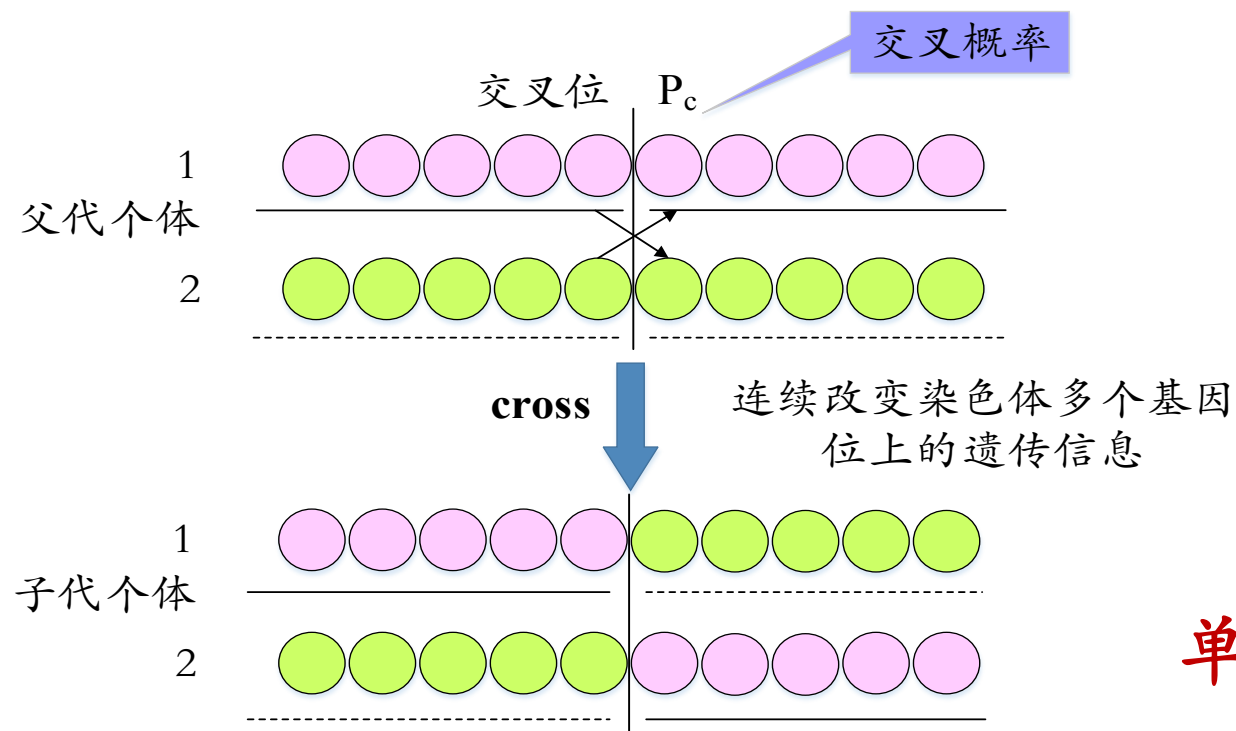
- **配对选择/交叉选择：** 选择进入到后续的繁殖环节的父代个体的过程。
- 在典型的遗传算法中，交叉选择是通过简单地从父代群体中挑选个体对来完成的。



- 配对选择方法：轮盘赌选择、锦标赛选择、截断选择



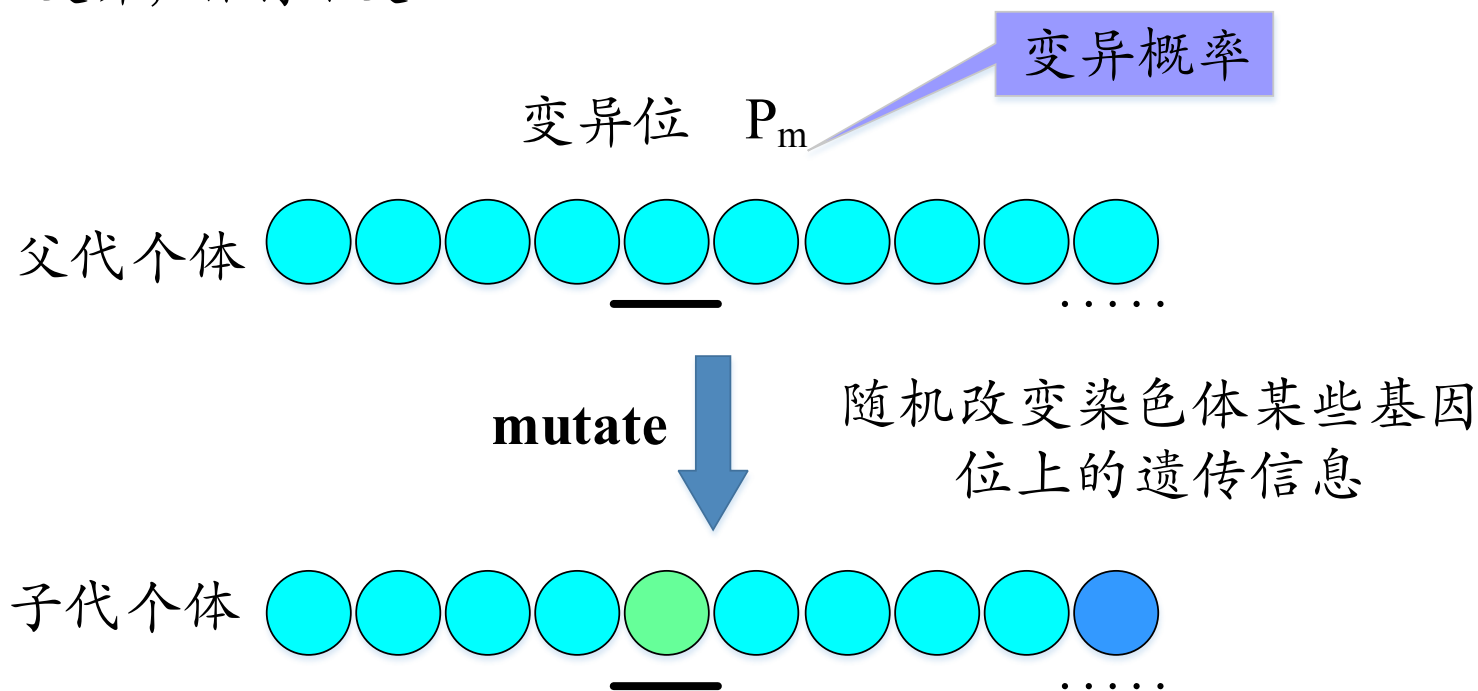
- **交叉操作**：选中的两个父代个体交换某些基因位形成子代个体的过程
- **交叉概率 P_c** ：在种群中，个体被选择出进行交叉的概率；（随机数 $<P_c$ ，可交叉）
- 交叉方式：单点交叉、两点交叉、多点交叉、均匀交叉等；
- 单点交叉：随机产生一个有效的交叉位置，染色体交换位于该交叉位置后的所有基因。



单点交叉



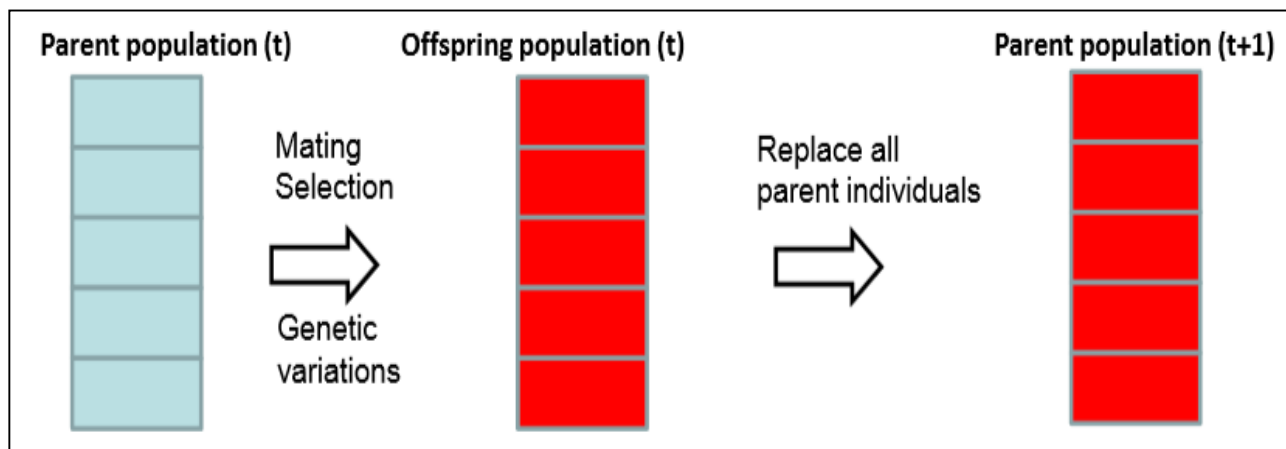
- **变异操作：** 编码按小概率扰动产生的变化，类似于基因的突变
- 变异概率 P_m ：控制算法中变异操作的使用频率。（随机数 $<P_m$ ，可变异）
 - 变异方式：单点变异、均匀变异、高斯变异等。
 - 单点变异：如果对于某一基因位，产生的随机数小于 P_m ，则改变该基因的取值。否则该基因不发生变异，保持不变。



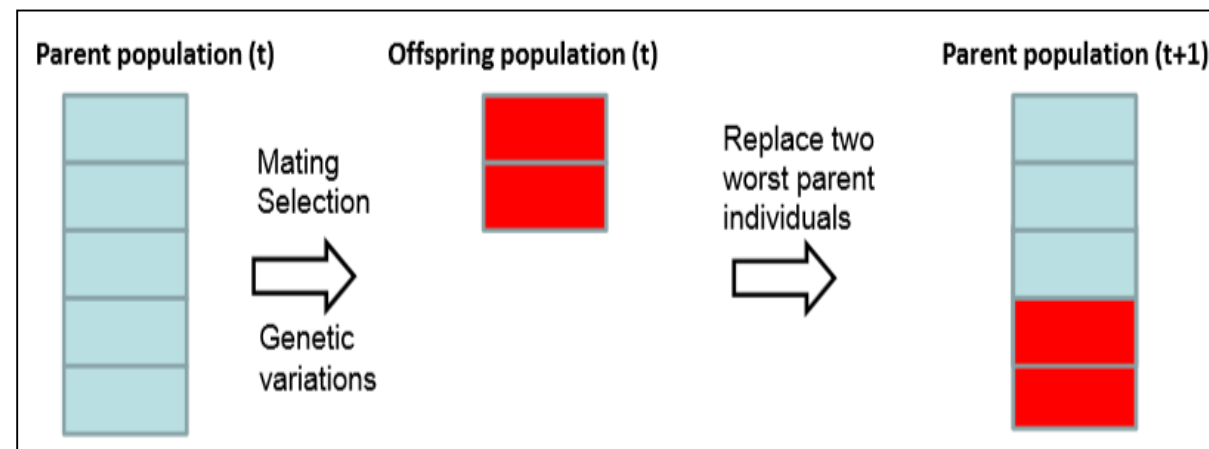


➤ **环境选择：** 经过交叉、变异后，得到一个子代种群，从子代种群和父代种群中选择出下一代种群的过程，称为环境选择。

- 选择方法：代替换，部分替换、精英选择、 $(\mu+\lambda)$ -选择、 (μ, λ) -选择、轮盘赌选择、锦标赛选择等。



代替换



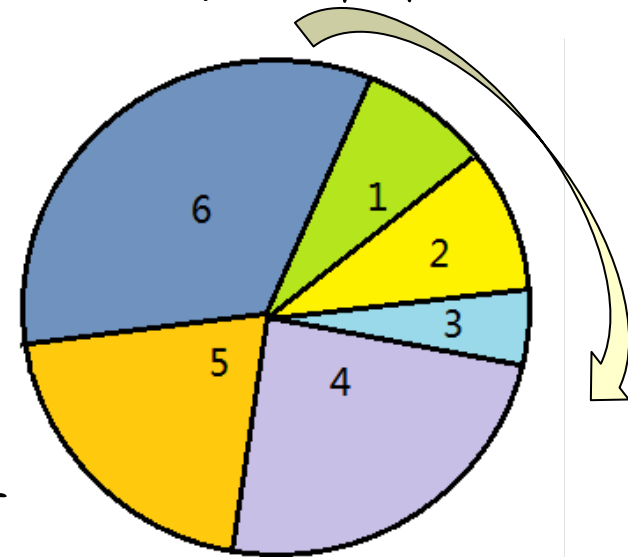
部分替换



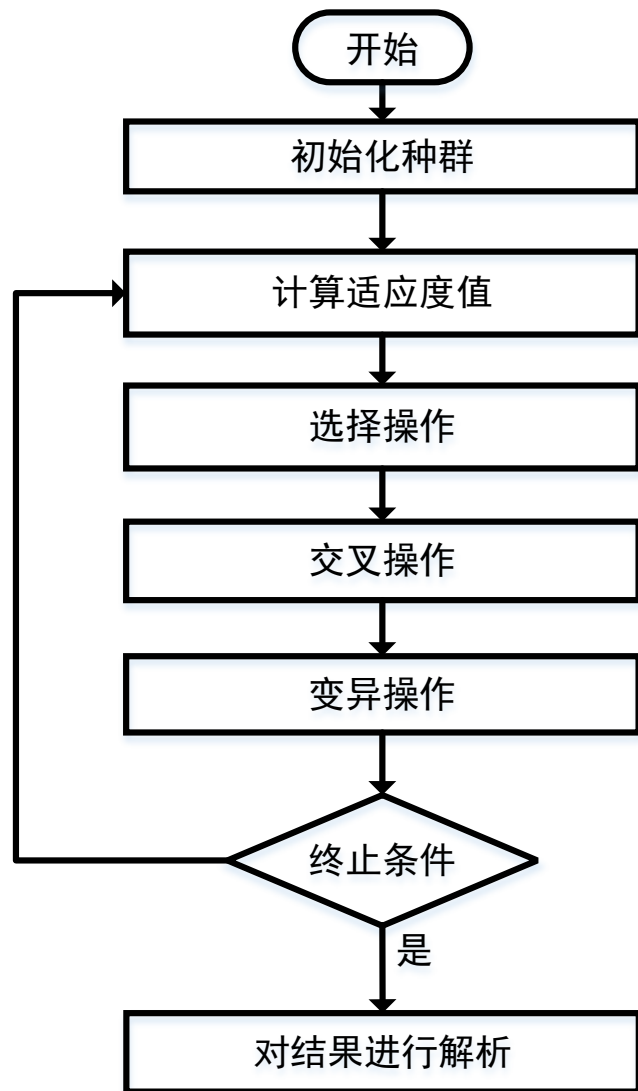
- **轮盘赌选择 (roulette wheel selection)**：依据个体的适应度值计算每个个体在下一代中出现的概率，并按照此概率随机选择个体构成子代种群。

$$p(I_i) = \frac{f(I_i)}{\sum_{i=1}^P f(I_i)}$$

其中 $f(I_i)$ 是个体 I_i 的适应度值； P 是种群大小



- **锦标赛选择 (tournament selection)**：每次从种群中取出一定数量个体，然后选择其中最好的一个进入子代种群。重复该操作，直到新的种群规模达到原来的种群规模



基本遗传算法流程图

1. 初始化种群;
2. 计算种群中每个个体的适应度值;
3. 按由个体适应度值决定的某个规则选择将进入下一代的个体;
4. 按概率 P_c 进行交叉操作;
5. 按概率 P_m 进行变异操作;
6. 若没有满足某种终止条件, 则转第2步, 否则进入下一步;
7. 输出种群中适应度值最优的染色体作为问题的满意解或最优解。



➤ 停机准则：

- 1. 设置最大进化代数
- 2. 设置最优解的精度
- 3. 种群中最优个体的适应度值/或种群的平均适应度连续几代未变
- 4. 设置最大的函数值评估次数



➤ 同常规算法相比，遗传算法有以下特点：

- 1) 遗传算法是对决策变量的编码进行操作，这样提供的参数信息量大，优化效果好；
- 2) 遗传算法是从许多点开始并行操作，因而可以有效地防止搜索过程收敛于局部最优解。同时这一特点使得它可以采用大规模并行计算来提高计算速度；
- 3) 遗传算法通过目标函数来计算适应度值，而不需要其他推导和附加信息，从而对问题的依赖性小，应用范围较广。
- 4) 遗传算法的寻优规则是由概率决定的，而非确定性的。这也决定了它是一种高效启发式搜索，而非盲目地穷举或完全随机搜索。
- 5) 遗传操作简单，易于实现，这一特点也使得它能很方便与其他方法混合。



1. 利用遗传算法求解最大化问题 $f(x)=5x^2+2$, x 取值范围 $[-14,48]$, 个体采用二进制编码, 编码长度为5, 则该二进制编码的精度是_____。

(A) 1 (B) 2 (C) 3

2. 遗传算法中, 设某参数的取值范围为 $[-1, 30]$, 对其采用编码长度为5的二进制编码, 则对二进制符号串“00010”进行解码, 得到的数值为_____。

(A) 2 (B) 1 (C) 0



第八章 不确定推理

8.1 遗传算法 (GA)

8.2 遗传算法实例





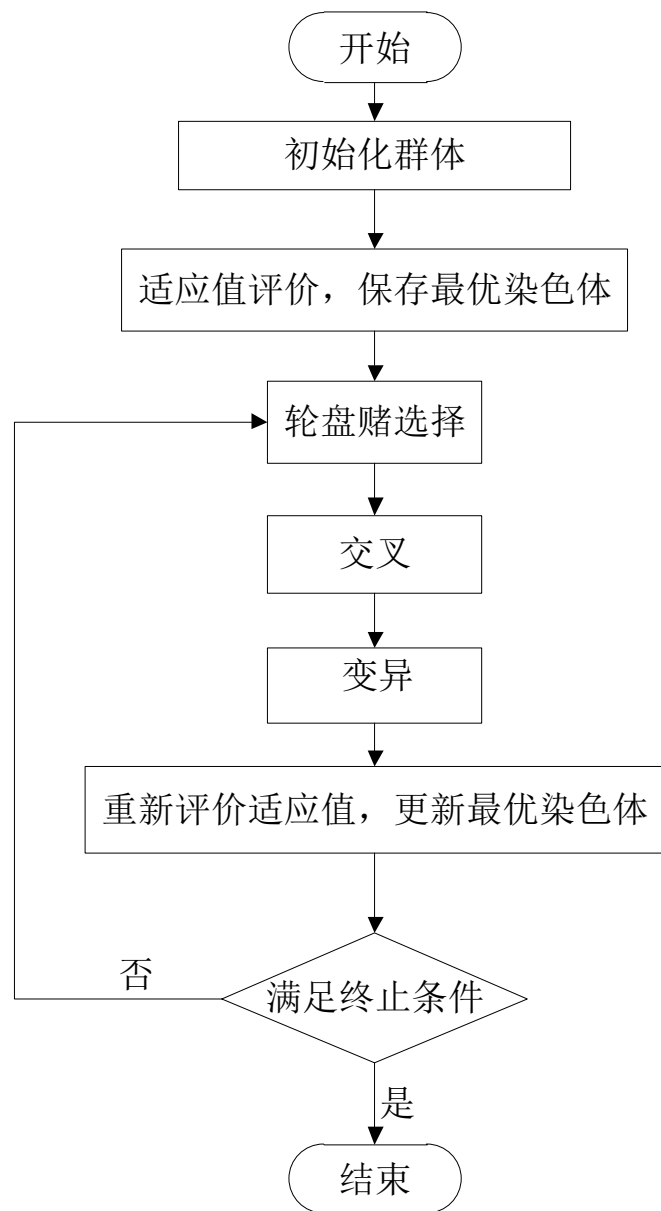
已知函数 $y = f(x_1, x_2) = \frac{1}{x_1^2 + x_2^2 + 1}$

其中 $-5 \leq x_1, x_2 \leq 5$,

用遗传算法求解 y 的最大值。



- 1. 编码机制: 二进制编码
- 2. 种群初始化: 随机初始
- 3. 适应度函数: 优化的目标函数本身
- 4. 匹配选择: 轮盘赌选择
- 5. 交叉: 单点交叉
- 6. 变异: 均匀变异
- 7. 环境选择: 精英保留策略
- 8. 最大代数停机



```
/*  
   $P(t)$ 表示某一代的群体,  $t$ 为当前进化代数  
   $Best$ 表示目前已找到的最优解  
*/  
Procedure GA  
begin  
   $t \leftarrow 0$ ;  
   $initialize(P(t))$ ;           //初始化群体  
   $evaluate(P(t))$ ;             //适应值评价  
   $keep\_best(P(t))$ ;           //保存最优染色体  
  while (不满足终止条件) do  
    begin  
       $P(t) \leftarrow selection(P(t))$ ;    //选择算子  
       $P(t) \leftarrow crossover(P(t))$ ;    //交配算子  
       $P(t) \leftarrow mutation(P(t))$ ;    //变异算子  
       $t \leftarrow t + 1$ ;  
       $P(t) \leftarrow P(t-1)$ ;  
       $evaluate(P(t))$ ;  
      if ( $P(t)$ 的最优适应值大于 $Best$ 的适应值)  
        //以 $P(t)$ 的最优染色体替代 $Best$   
         $replace(Best)$ ;  
      end if  
    end  
  end
```



➤ 遗传算法的参数设置:

参数名称	具体数值
种群规模	6
最大迭代次数	100
交叉概率	0.8
变异概率	0.1



➤ 二进制编码：精度要求小数点后面四位

➤ 确定每一维变量的编码长度

- $x_j \in [-5, 5]$ ，则区间长度为： $5 - (-5) = 10$
- 在精度要求为0.0001，则需要将区间 $[-5, 5]$ 分为 $10/0.00001=10^5$ 等份

$$2^{j-1} < [5 - (-5)] \times 10^4 \leq 2^j - 1$$

由于： $65536=2^{16} < 100000 \leq 2^{17}=131071$

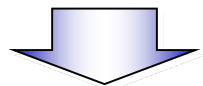
则 第一维变量 x_1 的编码长度 $m_1=17$ ，同理第二维变量 x_2 的编码长度 $m_2=17$

➤ 实际精度： $10/2^{17}-1=7.63e-5=0.0000763$

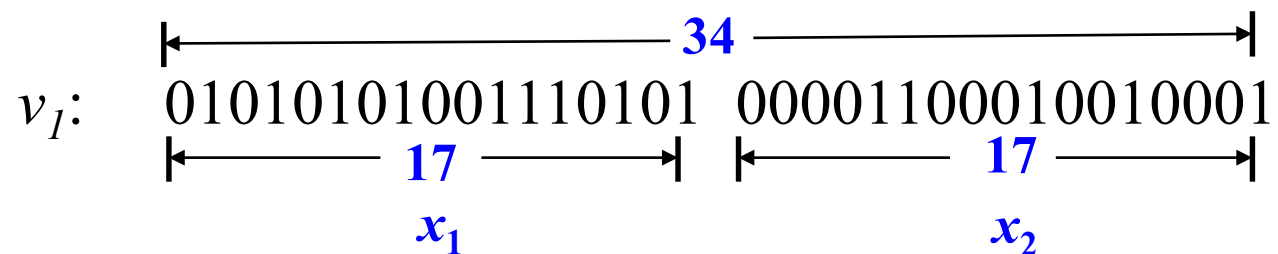


$$x_1 : (5 - (-5)) \times 10,000 = 100,000$$
$$2^{16} < 151000 \leq 2^{17}, m_1 = 17$$

$$x_2 : (5 - (-5)) \times 10,000 = 100,000$$
$$2^{16} < 17,000 \leq 2^{17}, m_2 = 17$$



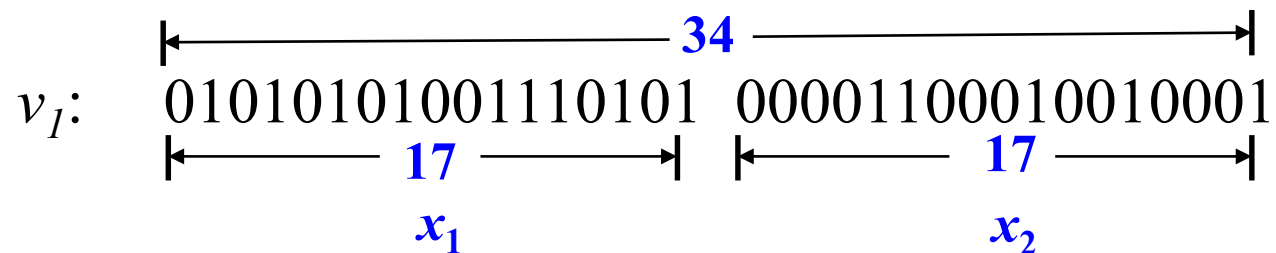
编码长度: $m = m_1 + m_2 = 17 + 17 = 34$



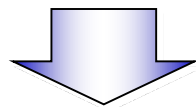


➤ 解码公式:

$$x_j = a_j + \text{decimal}(\text{substring}_j) \times \frac{b_j - a_j}{2^{l_j} - 1} = a_j + \left(\sum_{j=1}^{L_j} b_j 2^{j-1} \right) \frac{b_j - a_j}{2^{l_j} - 1} \quad \text{式 (6.2)}$$



	二进制数	十进制数	实数
x_1	01010101001110101	43637	-1.6707
x_2	00001100010010001	6289	-4.5202



$$x_1 = -5 + 43637 \times \frac{5 - (-5)}{2^{17} - 1} = -1.6707$$

$$x_2 = -5 + 6289 \times \frac{5 - (-5)}{2^{17} - 1} = -4.5202$$



➤ Step 1: 初始化种群

- 根据预设的种群规模，随机产生6个个体作为初始种群

$$v_1 = [0101010100111010100001100010010001] = [x_1 \ x_2] = [-1.6707 \ -4.5202]$$

$$v_2 = [1110101000110111110100010100000111] = [x_1 \ x_2] = [4.1492 \ 1.3482]$$

$$v_3 = [0000010000001100110010111101011011] = [x_1 \ x_2] = [-4.8418 \ 0.9250]$$

$$v_4 = [1011111000000000110001110111000100] = [x_1 \ x_2] = [2.4220 \ 0.5814]$$

$$v_5 = [0011001110100110010010010110110111] = [x_1 \ x_2] = [-2.9825 \ 0.7367]$$

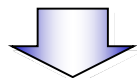
$$v_6 = [1000100000010110110011011111001110] = [x_1 \ x_2] = [0.3160 \ 1.0900]$$



➤ **Step 2: 适应度评价** $eval(v_k) = f(x_i) \quad (k = 1, 2, \dots, popsize)$
 $(i = 1, 2, \dots, n)$

如: $v_1 = [0101010100111010100001100010010001]$
 $= [x_1 \ x_2] = [-1.6707 \ -4.5202]$

$$(x_1 = -1.6707, x_2 = -4.5202)$$



$$eval(v_1) = f(x_1, x_2) = 1 / (x_1^2 + x_2^2 + 1) = f(-1.6707, -4.5202) = 0.0413$$



➤ Step 2: 适应度评价

$$eval(v_1) = f(-1.6707 \ -4.5202) = 0.0413$$

$$eval(v_2) = f(4.1492 \ 1.3482) = 0.0499$$

$$eval(v_3) = f(-4.8418 \ 0.9250) = 0.0395$$

$$eval(v_4) = f(2.4220 \ 0.5814) = 0.1388$$

$$eval(v_5) = f(-2.9825 \ 0.7367) = 0.0958$$

$$eval(v_6) = f(0.3160 \ 1.0900) = 0.4371$$

由此： v_6 是最优的个体， v_3 是最差的个体



➤ **Step 3: 选择（轮盘赌选择）**：依据个体的适应度值计算每个个体在子代中出现的概率，并按照此概率随机选择个体构成子代种群。

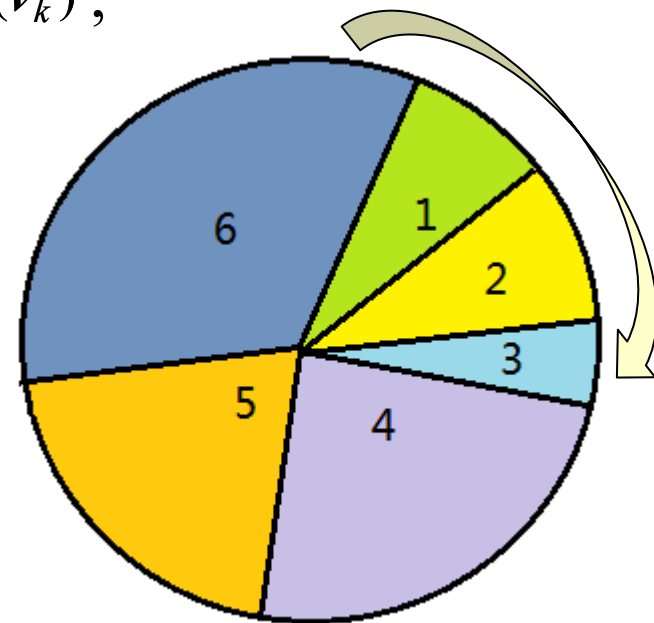
- **step 1**: 计算种群中所有个体的适应度值之和 $F = \sum_{k=1}^{popSize} eval(v_k)$;
- **step 2**: 计算每个个体 v_k 的选择概率 p_k ;

$$p_k = \frac{eval(v_k)}{F}, \quad k = 1, 2, \dots, popSize$$

- **step 3**: 计算每个个体 v_k 的累积概率 q_k ;

$$q_k = \sum_{j=1}^k p_j, \quad k = 1, 2, \dots, popSize$$

- **step 4**: 随机产生 N 个 $[0, 1]$ 的随机数 r_i ;
- **step 5**: 对于每一个 r_i : 如果 $r_i \leq q_1$, 选择第一个个体 v_1 ; 否则, 如果 $q_{k-1} < r_i \leq q_k$, 选择第 k 个个体 v_k ($2 \leq k \leq popSize$)。





➤ Step 3: 轮盘赌选择

染色体编号	适应度值	被选择概率	累积概率	随机数	被选中次数
v_1	0.0413	0.0514	0.0514	0.0451	1
v_2	0.0499	0.0622	0.1136	0.0593	1
v_3	0.0395	0.0493	0.1629	0.1533	1 (最差的个体)
v_4	0.1388	0.1730	0.3359	0.7151	0
v_5	0.0958	0.1194	0.4553	0.8296	0
v_6	0.4371	0.5447	1.0000	0.9080	3(最好的个体)



➤ Step 3: 轮盘赌选择

- 因此，轮盘赌选择之后产生的个体为：

$v_1' = [0101010100111010100001100010010001]$	v_1
$v_2' = [1110101000110111110100010100000111]$	v_2
$v_3' = [0000010000001100110010111101011011]$	v_3
$v_4' = [1000100000010110110011011111001110]$	v_6
$v_5' = [1000100000010110110011011111001110]$	v_6
$v_6' = [1000100000010110110011011111001110]$	v_6



➤ Step 4: 单点交叉

- 在交叉过程中，根据交叉概率0.8判断每个染色体对是否进行交叉。
- 第一次，产生随机数 $r_1=0.0563$ ， v_1' 与 v_2' 发生交叉，交叉位是10，得到：

$v_1' = [010101010\mathbf{0}111010100001100010010001]$	$c_1' = [0101010100\mathbf{1}10111110100010100000111]$
$v_2' = [111010100\mathbf{0}110111110100010100000111]$	$c_2' = [1110101000\mathbf{1}11010100001100010010001]$

- 第二次，产生随机数 $r_2=0.7630$ ， v_3' 与 v_4' 发生交叉，交叉位是24，得到：

$v_3' = [00000100000011001100101\mathbf{1}1101011011]$	$c_3' = [0000010000001100110010\mathbf{1}11111001110]$
$v_4' = [10001000000101101100110\mathbf{1}1111001110]$	$c_4' = [10001000000\mathbf{1}0110110011011101011011]$

- 第三次，产生随机数 $r_3=0.1023$ ， v_5' 与 v_6' 发生交叉，交叉位是20，得到：

$v_3' = [10001000000101101100110\mathbf{1}1111001110]$	$c_5' = [10001000000\mathbf{1}0110110011011111001110]$
$v_4' = [10001000000101101100110\mathbf{1}1111001110]$	$c_6' = [10001000000\mathbf{1}0110110011011111001110]$



➤ Step 5: 均匀变异

- 对每条染色体的每一位都产生 $[0, 1]$ 间的随机数，根据变异概率0.1，判断该位是否需要变异。
- 这里需要产生一个 6×34 的矩阵，然后判断哪些基因位需要变异，本算法中交叉产生的个体中，c3'的第28个基因位发生变异，c6'的第9个基因位发生变异。



➤ Step 5: 均匀变异

- 产生的6*34的随机数矩阵如下表所示 (3,28) (6,9)

c_1'	0.4795,0.2112,0.6046,0.2000,0.7864,0.4355,0.4930,0.6764,0.9703,0.7832,0.6155,0.2972,0.8561,0.7444,0.3343,0.8551,0.3899,0.2378,0.2483,0.7392,0.2981,0.7675,0.1919,0.5573,0.3600,0.4848,0.6593,0.9651,0.7256,0.9852,0.2654,0.9628,0.2115,0.1787
c_2'	0.1705,0.3740,0.9871,0.9722,0.8194,0.9267,0.9974,0.3591,0.6925,0.2026,0.1119,0.2370,0.2998,0.2638,0.7364,0.5979,0.8660,0.7739,0.2837,0.8057,0.4051,0.7009,0.7966,0.5037,0.8998,0.2398,0.4652,0.7505,0.7142,0.2617,0.3158,0.3669,0.8008,0.6568
c_3'	0.9767,0.1703,0.6626,0.2847,0.7807,0.4558,0.3321,0.7374,0.4426,0.7403,0.8640,0.9463,0.2724,0.5633,0.5232,0.6391,0.4819,0.8163,0.1805,0.7801,0.4816,0.7578,0.4938,0.4287,0.9972,0.6092,0.1391,0.0319,0.7058,0.9848,0.8015,0.9084,0.6110,0.8132
c_4'	0.4390,0.5806,0.1810,0.8441,0.8055,0.9856,0.1559,0.5595,0.6848,0.8672,0.8240,0.6724,0.4908,0.2595,0.6514,0.9246,0.4889,0.4986,0.1203,0.9470,0.2721,0.2384,0.1097,0.7979,0.5447,0.4999,0.2775,0.6115,0.2512,0.4159,0.9362,0.2692,0.7177,0.2842
c_5'	0.7423,0.8637,0.5606,0.9159,0.8616,0.9823,0.6873,0.5757,0.7754,0.9443,0.9703,0.7974,0.8935,0.4618,0.1704,0.3890,0.8807,0.4607,0.1984,0.6290,0.8368,0.4956,0.9418,0.4480,0.5668,0.8297,0.5412,0.6493,0.4509,0.9956,0.5529,0.5675,0.8496,0.1765
c_6'	0.2755,0.8544,0.1073,0.3425,0.6520,0.7312,0.8116,0.6142,0.0202,0.1891,0.4380,0.8968,0.2547,0.1674,0.2334,0.5292,0.2003,0.3767,0.7010,0.1117,0.7663,0.8332,0.5333,0.7279,0.5884,0.3165,0.4737,0.6106,0.9388,0.9978,0.8399,0.7749,0.6920,0.8387



➤ Step 5: 均匀变异

- 因此，变异之后产生的个体为：

$v_1 = [0101010100110111110100010100000111]$	c_1'
$v_2 = [1110101000111010100001100010010001]$	c_2'
$v_3 = [00000100000011001\ 1001011111\textcolor{red}{0}001110]$	c_3'
$v_4 = [1000100000010110110011011101011011]$	c_4'
$v_5 = [1000100000010110110011011111001110]$	c_5'
$v_6 = [10001000\textcolor{red}{1}0010110110011011111001110]$	c_6'



➤ Step 6: 重新评估个体适应度值

- 对变异后的种群的适应度值进行重新评价。并更新新的最优染色体。

$$v_1 = [0101010100110111110100010100000111], f(-1.6712, 1.3482) = 0.1782$$

$$v_2 = [1110101000111010100001100010010001], f(4.1496, -4.5201) = 0.0259$$

$$v_3 = [0000010000001100110010111111001110], f(-4.8418, 0.9337) = 0.0395$$

$$v_4 = [1000100000010110110011011101011011], f(0.3160, 1.0812) = 0.4408 \quad (\text{子代最优})$$

$$v_5 = [1000100000010110110011011111001110], f(0.3160, 1.0900) = 0.4371$$

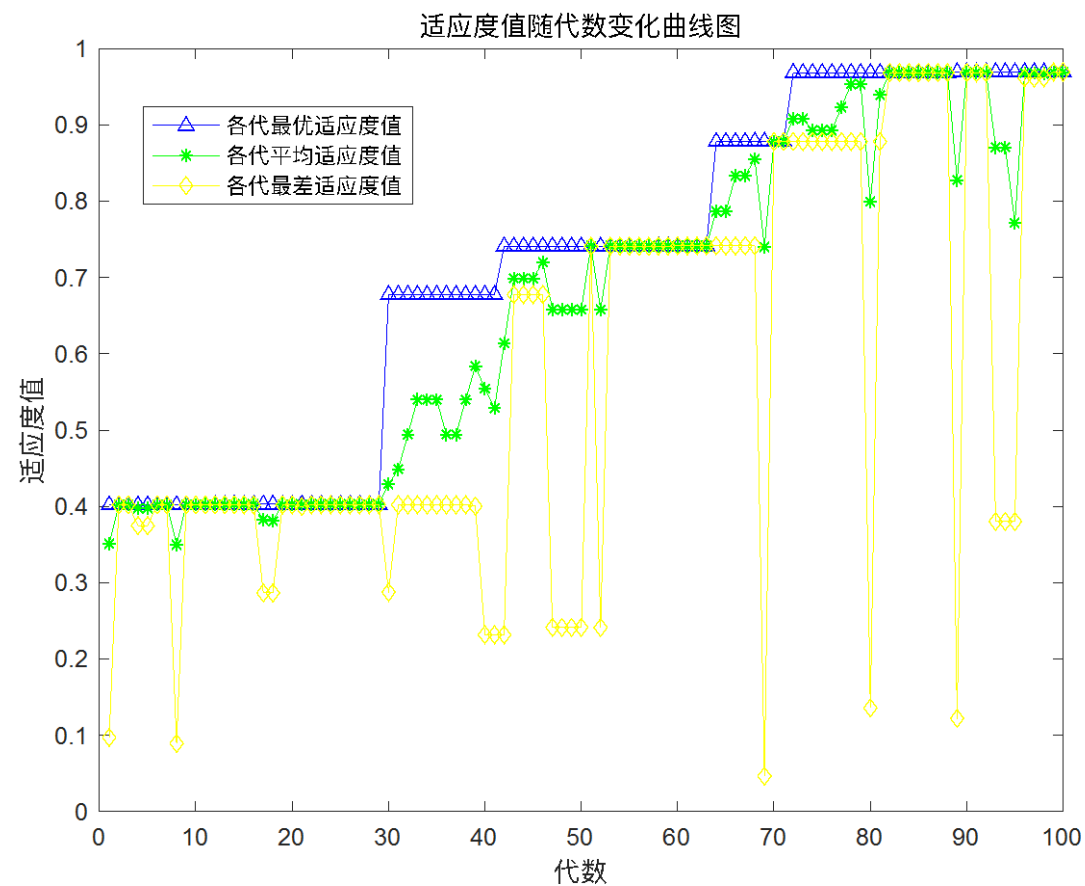
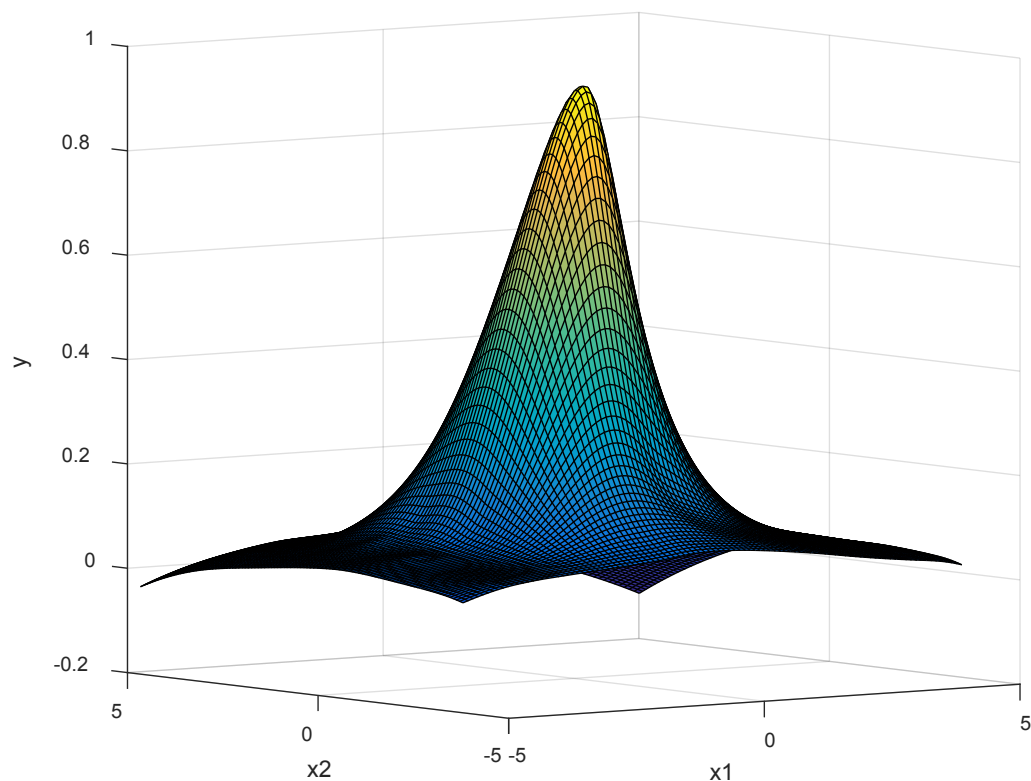
$$v_6 = [1000100000010110110011011111001110], f(0.3160, 1.0900) = 0.4371 \quad (\text{父代最优})$$

所以，在第一次迭代运行结束的种群中，最好的个体是 v_4 ，最差的个体是 v_2 。



➤ Step 7: 终止条件判断

- 若算法满足终止条件，则输出最优的染色体及其适应度值，该适应度值作为本题的解；否则，返回Step3继续执行。





➤ **控制参数：** 种群规模 N 、 编码长度 L 、 交叉概率 P_c 、 变异概率 P_m

种群规模
 N

- 影响算法的搜索能力和运行效率。
- N 设置较大，搜索空间大，可以保证群体的多样性，从而提高算法的搜索能力；势必增加算法的计算量，降低了算法的运行效率。
- N 设置较小，虽然降低了计算量，但是同时降低了每次进化中群体包含更多较好染色体的能力。
- N 的设置一般为20~100。

编码长度
 L

- 影响算法的计算量和交叉变异操作的效果。
- L 的设置跟优化问题密切相关，一般由问题定义的解的形式和选择的编码方法决定。
- 二进制编码方法， L 根据解的取值范围和规定精度要求选择大小。
- 实数数编码方法， L 跟问题定义的解的维数 D 相同。



交叉概率
 P_c



- 决定了进化过程种群参加交配的染色体平均数目。
- 取值一般为0.5至1，也可采用自适应方法调整算法运行过程中的交叉概率。

变异概率
 P_m



- 增加群体进化的多样性，决定了进化过程中群体发生变异的基因平均个数。
- P_m 的值不宜过大。因为变异对已找到的较优解具有一定的破坏作用，如果 P_m 的值太大，可能会导致算法目前处于的较好的搜索状态倒退回原来较差的情况。
- P_m 的取值一般为0.001至0.1之间也可采用自适应方法调整算法运行过程中的 P_m 值。



GA 研究内容与方向

算法性能
研究

混合算法
研究

并行算法
研究

算法应用
研究



重要学术期刊

- ❑ Evolutionary Computation
- ❑ IEEE Transactions on Evolutionary Computation
- ❑

重要国际会议

- ❑ International Conference on Genetic Algorithm
- ❑ ACM Genetic and Evolutionary Computation Conference
- ❑ Workshop on Foundations of Genetic Algorithms and Classifier Systems
- ❑ Genetic Programming Conference
- ❑ International Workshop on Artificial Life
- ❑